Seriler - 1

① $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^{-n}}{\cos(n\pi)}$ serisinin toplamı?

a) $\frac{\pi}{\pi+1}$ b) $\frac{\pi}{\pi-1}$ c) $\frac{\pi^2}{\pi+1}$ d) $\frac{\pi^2}{\pi-1}$

② $\{a_n\} = \left(\frac{3n-1}{3n+2}\right)^n$ dizi verilsin. $\{a_n\}$ dizisi ve $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $\{a_n\}$ dizisi de, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi de yakınsaktır

b) $\{a_n\}$ dizisi yakınsak, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksaktır

c) $\{a_n\}$ dizisi ıraksak, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsaktır

d) $\{a_n\}$ dizisi de, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi de ıraksaktır

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2+4n+3} = ?$

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{5}{3}$ c) $\frac{5}{6}$ d) $\frac{5}{2}$

④ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n} = ?$

a) $\frac{7}{3}$ b) 3 c) $\frac{5}{3}$ d) 1

⑤ Aşağıdaki serilerden kaç tanesi yakınsaktır?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}+1}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{3^n}$ III. $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+2}$

IV. $\sum_{n=2}^{\infty} n^2 \cdot 2^n$ V. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^5-2}$ VI. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{3n+2}$

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

⑥ Aşağıdaki serilerden kaç tanesi $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{\sqrt[3]{n^2}+2}$ serisi ile aynı karakterlidir?

I. $\sum_{n=2}^{\infty} (n^2+1)$ II. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2+3n+2}$ III. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{n}-1}$

IV. $\sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{2}{3^n}+\frac{4}{2^n}\right)$ VI. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n}+2^n\right)$

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

⑦ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+\sin n^2}{1+n^2}$ serisinin karakteri?

⑧ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5.4^n+7^n.\cos n}{7^n.4^{n+1}} = ?$

⑨ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n}$ karakteri?

⑩ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3+4n}$ serisi ile aynı karakterli seri hangisidir?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3+3}$ b) $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{\cos n+3}{n^4}$ c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{5^n}{2^n}$ d) $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n^2+n}$

(11) Aşağıdaki serilerden kaç tanesi ıraksaktır?

I. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^2+3}}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{e^{n-1}}$ III. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n+2}{n}\right)^n$ IV. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n^2+4}$

V. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{4}{3n+2}$

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

(12) $b > 2$ olmak üzere $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{b^n} + \frac{3^n}{4^{n+1}} \right) = \frac{19}{4}$ eşitliğini sağlayan b sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $b = 3$ (b) $b = 5$ (c) $b = 6$ (d) $b = 7$ (e) $b = 8$

(13) $b > 3$ olmak üzere $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^{n+2}}{5^n} + \frac{3^{n+1}}{b^n} \right) = \frac{35}{3}$ eşitliğini sağlayan b sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $b = 4$ (b) $b = 6$ (c) $b = 7$ (d) $b = 8$ (e) $b = 9$

(14) Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

I: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi ıraksak

II: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksak

III: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi yakınsak

K: $a_n = n^2$ **L:** $a_n = \sqrt{n}$ **M:** $a_n = \frac{1}{n^3}$

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
I - M	I - L	I - M	I - L	I - K
II - K	II - M	II - L	II - K	II - M
III - L	III - K	III - K	III - M	III - L

(15) Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

I: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksak

II: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi yakınsak

III: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi ıraksak

K: $a_n = n^3$ **L:** $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ **M:** $a_n = \frac{1}{n^4}$

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
I - M	I - L	I - M	I - L	I - K
II - K	II - K	II - L	II - M	II - L
III - L	III - M	III - K	III - K	III - M

(16) Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

I: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi ıraksak

II: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksak

III: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi yakınsak

K: $a_n = n^4$ **L:** $a_n = \frac{1}{n^2}$ **M:** $a_n = n$

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
I - M	I - L	I - M	I - L	I - K
II - K	II - M	II - L	II - K	II - M
III - L	III - K	III - K	III - M	III - L

17) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n^2}$ serisinin karakteri?

18) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ serisinin karakteri?

19) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$ serisinin karakteri?

20) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n \sqrt[3]{n}}$ serisinin karakteri?

21) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n+2^n}$ karakteri?

22) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+e^n)^n}$ karakteri?

23) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1+\ln n}{\sqrt[3]{n}}$ karakteri?

24) $\sum_{n=2}^{\infty} e^n \cdot \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n^2}$ karakteri?

25) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3+\sin n^2}{\sqrt{n}+3}$ karakteri?

26) Aşağıda verilen serilerin karakterlerini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!\, n!}{(2n)!}$

II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+3n^2)^n}{(2n^2+4)^n}$

III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{5^n+n}$

a) I yakınsak; II ve III ıraksaktır.

b) I ve III yakınsak; II ıraksaktır.

c) I ve III ıraksak; II yakınsaktır.

d) I, II ve III ıraksaktır.

e) I, II ve III yakınsaktır.

27) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1+\sin n^2}{n} a_n$ ile verilen $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin karakteri?

---

28) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)}$ karakteri?

29) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n.\ln n^2}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

(a) İntegral Testi kullanılır; seri yakınsaktır

(b) İntegral Testi kullanılır; seri ıraksaktır

(c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ serisi ile Mukayese (Doğrudan Karşılaştırma) Testi yapılır; seri yakınsaktır

(d) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ serisi ile Mukayese (Doğrudan Karşılaştırma) Testi yapılır; seri ıraksaktır

(e) Oran Testi kullanılır; seri yakınsaktır

30) Aşağıdaki serilerden **hangileri** $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2}\right)^n$ serisi ile **aynı karakterlidir**?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+3}$ II. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n^2+3}{2+n^2}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$ IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^3+1}$

(a) I, II, III, IV

(b) I, III, IV

(c) I, II

(d) I, III

(e) II, III

Seriler-2

① Aşağıdaki serilerin yakınsak mı, ıraksak mı, yakınsak ise mutlak yakınsak mı yoksa şartlı yakınsak mı olduğunu yazmadan sözle bakarak belirlemeye çalışın 😊

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+3n+2}{n^5+7n^2+3}$

b) $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2n^2+1}{n+3n^2+2}$

c) $\sum_{n=2}^{\infty} 3 \cdot \frac{5^n}{2^n}$

d) $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{\sqrt{n}+3}{\sqrt{n^5}+n+4}$

e) $\sum_{n=6}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{3}{\sqrt{n^3}+2}$

f) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^4+5n+5}$

g) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^3+3n+2}{n^2+n+5}$

h) $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{4n+3}{3n^3+2n}$

i) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2^n}{5^n}$

j) $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{3n+3}$

---

② $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1+\cos n^2}{n^3+2n+3}$ karakteri?

a) Iraksak b) Şartlı yakınsak c) Mutlak yakınsak

d) Şartlı ıraksak

---

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2 \cdot 2^n} \cdot (-1)^n$ karakteri? → M.Y.? → Ş.Y.? → Iraksak?

④ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ karakteri? → M.Y.? → Ş.Y.? → Ir.?

⑤ $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{n}{(\ln n)^n}$ karakter? → M.Y.? → Ş.Y.? → Ir.?

⑥ Aşağıda verilen serilerin mutlak yakınsak/şartlı yakınsak/ıraksak olup olmadıklarını belirleyiniz.

I. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\ln(n^2+1) - \ln n\right)$

II. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin\left(\frac{\pi}{n^2}\right)$

III. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{n}\right)}{n}$

a) I ve II mutlak yakınsak; III ıraksaktır.

b) I şartlı yakınsak; II mutlak yakınsak; III ıraksaktır.

c) I ve II mutlak yakınsak; III şartlı yakınsaktır.

d) I ıraksak; II mutlak yakınsak; III şartlı yakınsaktır.

e) I ve III ıraksak; II mutlak yakınsaktır.

⑦ Aşağıda verilen serilerin karakterlerini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}+2}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3+3}{n^2+4}$

(a) I: Mutlak Yakınsak II: Şartlı Yakınsak III: Iraksak	(b) I: Mutlak Yakınsak II: Şartlı Yakınsak III: Şartlı Yakınsak	(c) I: Iraksak II: Mutlak Yakınsak III: Şartlı Yakınsak
(d) I: Şartlı Yakınsak II: Şartlı Yakınsak III: Iraksak	(e) I: Iraksak II: Şartlı Yakınsak III: Iraksak	

(8) Aşağıda verilen serilerin karakterlerini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{n+4}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{e^n}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[3]{n}+2}$

(a) I: Mutlak Yakınsak II: Şartlı Yakınsak III: Iraksak	(b) I: Iraksak II: Mutlak Yakınsak III: Iraksak	(c) I: Iraksak II: Şartlı Yakınsak III: Şartlı Yakınsak
(d) I: Iraksak II: Mutlak Yakınsak III: Şartlı Yakınsak	(e) I: Şartlı Yakınsak II: Mutlak Yakınsak III: Şartlı Yakınsak	

(9) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7x^{n+1}}{(n+2)!}$ kuvvet serisinin en geniş yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

(a) 0

(b) $(-1, 1)$

(c) $[-1, 1]$

(d) $\mathbb{R}$

(e) $(0, \infty)$

(10) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt[4]{n^3+1}}$ kuvvet serisi için aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Yakınsaklık aralığı $[0,2)$ dir

II. $x=0$ da seri mutlak yakınsaktır

III. $x=4$ için seri ıraksaktır

IV. $x \in (0,2)$ için seri mutlak yakınsaktır

a) I, II, III b) I, III, IV c) I, III, IV d) I, III

(11) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (2x-3)^n}{n \cdot \sqrt{n^2+1}}$ serisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) $x=3$ için seri ıraksaktır

b) $x=2$ için seri mutlak yakınsaktır

c) $x=\frac{3}{2}$ serinin yakınsaklık merkezidir

d) $x=1$ de seri şartlı yakınsaktır

---

(12) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-3)^n}{3^n \cdot n^2}$ serisi için:

I. Serinin şartlı yakınsadığı x değeri yoktur

II. $x=5$ için seri ıraksaktır

III. $x=0$ için seri mutlak yakınsaktır

IV. $x=\frac{1}{2}$ için seri ıraksaktır

yargılarından hangileri doğrudur?

a) II, III, IV b) I, II, III, IV c) I, II, III d) I, II

---

(13) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!\,(x-2)^n}{3^n}$ serisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Seri $\forall x \in \mathbb{R}$ için yakınsaktır

b) Seri $-1<x<5$ için yakınsaktır

c) Seri $\forall x \in \mathbb{R}$ için ıraksaktır

d) Seri sadece $x=2$ için yakınsaktır

(14) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{\sqrt[3]{n}}$ kuvvet serisi için aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I: Seri $x=5$ için ıraksaktır

II: Seri $x=2$ için şartlı yakınsaktır

III: Seri her $x \in [2,4]$ için yakınsaktır

IV: Seri her $x \in (2,4]$ için mutlak yakınsaktır

(a) I, II, IV

(b) I, II, III

(c) II, III, IV

(d) I, II

(e) I, III, IV

(15) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-1)^n}{n^3}$ kuvvet serisi için aşağıdaki ifadelerden hangileri **yanlıştır**?

I: Seri $x=5$ için şartlı yakınsaktır

II: Seri $x=0$ için şartlı yakınsaktır

III: Seri her $x \in [0,1]$ için mutlak yakınsaktır

IV: Seri $x=\frac{1}{4}$ için ıraksaktır

(a) I, II, III

(b) I, II, IV

(c) I, III, IV

(d) II, III

(e) II, IV

Kuvvet Serileri İşlemler

① $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!\,(x-2)^n}{3^n}$ serisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Seri $\forall x \in \mathbb{R}$ için yakınsaktır

b) Seri $-1 < x < 5$ için yakınsaktır

c) Seri $\forall x \in \mathbb{R}$ için ıraksaktır

d) Seri sadece $x = 2$ için yakınsaktır

---

② $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{n+1}}{2^{n+2}}$ serisinin yakınsaklık aralığı ve bu aralıkta yakınsadığı fonk.?

a) Yakınsaklık aralığı: $(-3,1)$
Yakınsadığı fonk.: $\frac{x+1}{1-x}$

b) Y.A: $(-1,3)$
Y.F: $\frac{x+1}{2-2x}$

c) Y.A: $(-3,1)$
Y.F: $\frac{x+1}{2-2x}$

d) Y.A: $(-1,3)$
Y.F: $\frac{x+1}{1-x}$

---

③ $\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)\cdot x^{n+1}$ serisinin yakınsaklık aralığı ve yakınsadığı fonk. aşağıdakilerden hangisidir?

a) Y.A: $(-1,1)$
Y.F: $\frac{-2x+x^2}{(1-x)^2}$

b) Y.A: $(-1,1)$
Y.F: $\frac{-x^2+2x}{(1-x)^2}$

c) Y.A: $(-1,1)$
Y.F: $\frac{x^2}{(1-x)^2}$

d) Y.A: $(-1,1)$
Y.F: $\frac{x^2+2x}{(1-x)^2}$

---

④ $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ fonksiyonunun kuvvet serisi temsili ve bu serinin yakınsaklık aralığı hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n+1}$, $(-1 < x < 1)$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n+1}$, $(-1 < x < 1)$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n+3}$, $(-1 < x < 1)$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n}$, $(-1 < x < 1)$

⑤ $f(x)=\frac{x^2}{(1-x^2)^2}$ fonk. kuvvet serisi temsili ve bu serinin yak. aralığı?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{2n-2}$, $(-1<x<1)$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{2n-1}$, $(-1<x<1)$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{2n}$, $(-1<x<1)$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{2n+1}$, $(-1<x<1)$

---

⑥ $f(x)=\frac{x}{(1+x)^2}$ fonk. kuvvet serisi temsili ve bu serinin yak. aralığı?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}.n.x^{n-1}$, $(-1<x<1)$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n.n.x^{2n}$, $(-1<x<1)$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}.n.x^{n}$, $(-1<x<1)$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{n}$, $(-1<x<1)$

---

⑦ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n+1}$ serisinin yak. aralığı ve bu aralıkta yakınsadığı fonk.?

a) Y.A : $(-1,1)$
Y.F : $x\ln(1-x)$

b) Y.A : $(-1,1)$
Y.F : $-x\ln(1-x)$

c) Y.A : $(-1,1)$
Y.F : $\frac{x}{(1-x)^2}$

d) Y.A : $(-1,1)$
Y.F : $\frac{\ln(1-x)}{x}$

---

⑧ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)}{3^{n+1}}$ serisinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $\frac{5}{12}$

(b) $\frac{5}{4}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) 3